

Csődjáték a Talmudban

A csődpbléma

Meghal egy ember, aki E nagyságú vagyont és $d_1, d_2, \dots, d_n$ nagyságú adósságot hagy hátra. Hogyan kell kifizetni a hitelezőket, ha $\sum_i d_i > E$?

Természetes lehetőség az arányos osztozkodás:

	$d_1=80$	$d_2=120$	$d_3=200$
$E=300$	60	90	150

De elképzelhető az is, hogy sorbanállás van a hitelezők között:

	$d_1=80$	$d_2=200$	$d_3=120$
$E=170$	80	90	0
$E=330$	80	200	50

Egy további lehetőség a kártyaleosztás („egyenletes nyereség”), aholis mindenki egyenlően részesül a követelése erejéig:

	$d_1=80$	$d_2=120$	$d_3=200$
$E=180$	60	60	60
$E=300$	80	110	110
$E=330$	80	120	130

A rejtély

A Babiloni Talmud más szabályt ír elő a Ketuvót 93a Misnában.

Vagyis nem egészen. Valójában csak példákat mutat.

	$d_1 = 100$	$d_2 = 200$	$d_3 = 300$
E=100	100/3	100/3	100/3
E=200	50	75	75
E=300	50	100	150

Mi a magyarázat? Van valami értelmes szabály?

Az írástudók hosszú évszázadokon keresztül próbálták megérteni a fenti számokat. Lényegében eredménytelenül.



A kelme szétoztása

Van azonban a Talmudban az igazságos osztozkodásról egy érthetőbb szabály is.

„Ketten bírnak egy kelmét; ... az egyik az egészre, a másik a felére tart igényt. Így az egyik része $3/4$, a másiké $1/4$.” (Bává Mecíá (2a))

„Ha az egyik az egészet, a másik a harmadrészt követeli, akkor az egészet követelő öt hatod részt, a harmadrészt kívánó egy hatodrészt kap.” (Toszefta a Bává Mecíában)

Követelés		1		$1/2$	Követelés		1		$1/3$
Részesedés		$3/4$		$1/4$	Részesedés		$5/6$		$1/6$

Az elv itt világos: mindketten megkapják a másik fél által nem követelt részt, míg a vitatott részen egyenlően osztoznak.

A **kelmeszabály (ksz)** illusztrációja:



A kelme szétoztása

Van azonban a Talmudban az igazságos osztozkodásról egy érthetőbb szabály is.

„Ketten bírnak egy kelmét; ... az egyik az egészre, a másik a felére tart igényt. Így az egyik része $3/4$, a másiké $1/4$.” (Bává Mecíá (2a))

„Ha az egyik az egészet, a másik a harmadrészt követeli, akkor az egészet követelő öt hatod részt, a harmadrészt kívánó egy hatodrészt kap.” (Toszefta a Bává Mecíában)

Követelés		1		$1/2$	Követelés		1		$1/3$
Részesedés		$3/4$		$1/4$	Részesedés		$5/6$		$1/6$

Az elv itt világos: mindketten megkapják a másik fél által nem követelt részt, míg a vitatott részen egyenlően osztoznak.

A **kelmeszabály (ksz)** illusztrációja:



A kelme szétoztása

Van azonban a Talmudban az igazságos osztozkodásról egy érthetőbb szabály is.

„Ketten bírnak egy kelmét; ... az egyik az egészre, a másik a felére tart igényt. Így az egyik része $3/4$, a másiké $1/4$.” (Bává Mecíá (2a))

„Ha az egyik az egészet, a másik a harmadrészt követeli, akkor az egészet követelő öt hatod részt, a harmadrészt kívánó egy hatodrészt kap.” (Toszefta a Bává Mecíában)

Követelés		1		$1/2$	Követelés		1		$1/3$
Részesedés		$3/4$		$1/4$	Részesedés		$5/6$		$1/6$

Az elv itt világos: mindketten megkapják a másik fél által nem követelt részt, míg a vitatott részen egyenlően osztoznak.

A **kelmeszabály (ksz)** illusztrációja:



A kelme szétosztása

Van azonban a Talmudban az igazságos osztozkodásról egy érthetőbb szabály is.

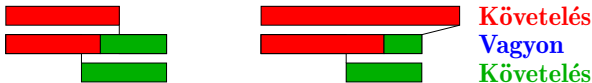
„Ketten bírnak egy kelmét; ... az egyik az egészre, a másik a felére tart igényt. Így az egyik része $3/4$, a másiké $1/4$.” (Bává Mecíá (2a))

„Ha az egyik az egészet, a másik a harmadrészt követeli, akkor az egészet követelő öt hatod részt, a harmadrészt kívánó egy hatodrészt kap.” (Toszefta a Bává Mecíában)

Követelés		1		$1/2$	Követelés		1		$1/3$
Részesedés		$3/4$		$1/4$	Részesedés		$5/6$		$1/6$

Az elv itt világos: mindketten megkapják a másik fél által nem követelt részt, míg a vitatott részen egyenlően osztoznak.

A **kelmeszabály (ksz)** illusztrációja:



Van-e vajon a kelmeszabálynak bármi köze a csődproblémához?

Kelme vs csőd

Van-e vajon a kelmeszabálynak bármi köze a csődproblémához?
Az általánosan elfogadott vélekedés szerint a válasz nem: a kelme szétoztásnál legalább az egyik követelés megalapozatlan, míg csőd esetén mindegyik jogos.

Illusztráció A Talmudban szerepel az alábbi jogi eset. Egy házas ember (mitna) gyerektelenül hal meg. A bibliai szabály szerint a sógor (yavam) elveszi az özvegyet. (Yavamnak már két fia van.) Nyolc hónapra az özvegy fiút szül. (Héberül „safek”; utalva a bizonytalan eredetre.)

Yavam meghal.

Yavam apja is meghal.

Ha safek yavam fia, akkor a három gyerek egyenlően örökölné.

Ám ha mitna az apa, akkor safeké a fél örökség míg yavam fiai fejenként negyedrészt kapnak.

A Talmud megoldása a ksz:

	Yavam fiai	safek
Követelés	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$
Részesedés	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$

A Talmud rejtély kulcsa

A hitelezők kifizetését mégiscsak a kelmeszabály magyarázza.

Formális probléma

A **csődp problémát** az E vagyonnagyság és a $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ követelések írják le, ahol $0 \leq E \leq d_1 + d_2 + \dots + d_n$.

Def: A csődp probléma esetén **szétosztásnak** egy nemnegatív valósakból álló olyan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ rendezett n -est nevezünk, amire $E = x_1 + x_2 + \dots + x_n$.

Ha $n = 2$, akkor a ksz egy lehetséges szétosztást adó eljárás.

Def: Az $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ szétosztás **ksz-konzisztens** ha bármely i, j -re az $x_i + x_j$ nagyságú vagyonton d_i, d_j követelésekhez a kelmeszabály x_i és x_j részeket rendel.

Azaz: ha két hitelező az általuk kapott részt a ksz szerint újraosztja, akkor a korábbi jussukat kapják vissza.

Megfigyelés: A Talmudbeli szétosztások ksz-konzisztensek.

Kínzó kérdés:

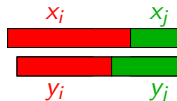
Létezik-e minden csődp problémára ksz-konzisztens szétosztás?

Részleges válasz: Ha van, akkor egyértelmű.

A ksz-konzisztens szétosztás egyértelműsége

Létezhet-e két különböző ksz-konzisztens szétosztás ugyanarra a csődproblémára? Tfh igen: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ és $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ilyenek. Van olyan i és j amire $x_i > y_i$ és $x_j < y_j$.

Tfh $x_i + x_j \geq y_i + y_j$.



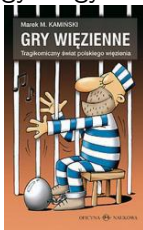
De a ksz monoton, így $x_j < y_j$ ellentmondás.

Ha tehát van ksz-konzisztens szétosztás, akkor az egyértelmű.

De mindig van-e? Meg lehet-e találni? És hatékony algoritmussal?

Nos, igen. Egy prima hidraulikus számítógép segítségével.

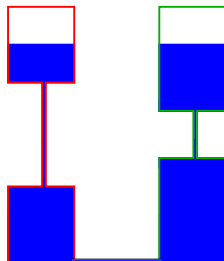
Ezt az elegáns bizonyítást egy lengyel matematikus,



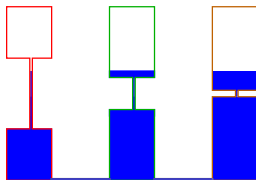
Marek Kamiński találta, aki az elítéltek játékaikról írt könyvet.

A *ksz* kiszámítása

Tfh mindkét hitelezőhöz tartozik egy-egy azonos keresztmetszetű, d_1 ill. d_2 térfogatú, hengeres tartály. Vágjuk félbe a tartályokat, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E (vagyonnagyság) mennyiségű folyadékkal az így kapott közlekedőedény-rendszert. „Könnyen” látható, hogy folyadék épp a *ksz* szerint oszlik meg az egyes tartályokban.



Így már nem nehéz *ksz*-konzisztens szétosztást találni: minden hitelezőhöz tartozzon egy-egy követelésnyi térfogatú tartály, kössük össze ezeket vékony csövekkel, és töltsük fel E mennyiségű folyadékkal a kapott rendszert.



A ksz-konzisztencia érdekes tulajdonságai

Öndualitás: az összveszteség is ksz-konzisztensen van szétosztva.

A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték **nukleolusza**.

A nukleolust a **koalícióérték** ill. a **többletvektor** definiálja.

Példa: Legyen $E = 400, d_1 = 100, d_2 = 200, d_3 = 300$.

Egy koalíció értéke annyi, amennyi a többiek teljes kifizetése után marad:

S	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200

Egy S koalíció **többlete** annyi, amennyit az értékén felül kap:

$$e(x, S) = x(S) - v(S).$$

Koalíció	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$
$v(S)$	0	0	100	100	300	200
x (arányos)	200/3	400/3	200	200	1000/3	800/3
$e(x, S)$	200/3	400/3	100	100	100/3	200/3
y (ksz-konzisztens)	50	125	225	175	350	275
$e(y, S)$	50	125	125	75	50	75

A többletvektor és a nukleolusz

Koalíció	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{2, 3}	{1, 3}
$v(S)$	0	0	100	100	300	200
x (arányos)	200/3	400/3	200	200	1000/3	800/3
$e(x, S)$	200/3	400/3	100	100	100/3	200/3
y (ksz-konzisztens)	50	125	225	175	350	275
$e(y, S)$	50	125	125	75	50	75

Def: A **többletvektor** a többletekből áll, növekvő sorrendben:

$$\theta(x) = (33.3, 66.6, 66.6, 100, 100, 133.3) \text{ ill.}$$

$$\theta(y) = (50, 50, 75, 75, 125, 125).$$

Def: A **nukleolusz** az az szétosztás, ami lexikografikusan maximalizálja a többletvektort. Azaz: az első koordináta maximális, ezen belül a második koordináta is maximális, stb.

Tétel: (Aumann-Maschler)

A ksz-konzisztens szétosztás a csődjáték nukleolusza.

Előkészület a bizonyításhoz

Tfh az x szétoztáshoz a Kamiński-hydraulikában nem egyforma vízszintek tartoznak. Megmutatjuk, hogy ekkor egy magas vízszintű tartályból egy alacsonyba vizet átengedve a többletvektor lexikografikusan növekszik.

Legfeljebb $n - 1$ ilyen lépéssel elérhető a ksz-konzisztens szétoztás.

1. Lemma: Az S koalíció többlete az alábbiak minimuma:

- (1) az S -beli tartályokban levő víz mennyisége ill.
- (2) az $N \setminus S$ -beli tartályokbeli levegő mennyisége.

Biz: Esetvizsg. Ha $N \setminus S$ összesen E -nél kevesebbet követel, akkor többlet=levegő. Ha pedig többre pályáznak, akkor többlet=víz. $\square$

Előkészület a bizonyításhoz

Tfh az x szétosztáshoz a Kamiński-hydraulikában nem egyforma vízszintek tartoznak. Megmutatjuk, hogy ekkor egy magas vízszintű tartályból egy alacsonyba vizet átengedve a többletvektor lexikografikusan növekszik.

Legfeljebb $n - 1$ ilyen lépéssel elérhető a ksz-konzisztens szétosztás.

1. Lemma: Az S koalíció többlete az alábbiak minimuma:

(1) az S -beli tartályokban levő víz mennyisége ill.

(2) az $N \setminus S$ -beli tartályokbeli levegő mennyisége. □

2. Lemma: A ksz-konzisztens szétosztás $n = 2$ -re a nukleolusz.



Követelés
Vagyon
Követelés

Előkészület a bizonyításhoz

Tfh az x szétosztáshoz a Kamiński-hydraulikában nem egyforma vízszintek tartoznak. Megmutatjuk, hogy ekkor egy magas vízszintű tartályból egy alacsonyba vizet átengedve a többletvektor lexikografikusan növekszik.

Legfeljebb $n - 1$ ilyen lépéssel elérhető a ksz-konzisztens szétosztás.

1. Lemma: Az S koalíció többlete az alábbiak minimuma:

(1) az S -beli tartályokban levő víz mennyisége ill.

(2) az $N \setminus S$ -beli tartályokbeli levegő mennyisége. □

2. Lemma: A ksz-konzisztens szétosztás $n = 2$ -re a nukleolusz.

A 2. Lemma bizonyításából egy kicsit erősebb állítás is következik.

3. Lemma: A szétosztást a ksz-konzisztenshez közelítve $n = 2$ esetén a többletvektor lexikografikusan csökken.



Követelés
Vagyon
Követelés

Coup de grâce

1. Lemma: Az S koalíció többlete az alábbiak minimuma:

(1) az S -beli tartályokban levő víz mennyisége ill.

(2) az $N \setminus S$ -beli tartályokbeli levegő mennyisége. □

3. Lemma: A szétoztást a ksz-konzisztenshez közelítve $n = 2$

esetén a többletvektor lexikografikusan csökken. □

Végső biz: Addig engedünk át vizet egy túltöltött i tartályból egy alultöltött j -be, amíg valamelyikben elérjük a ksz-konzisztens vízszintet. Igazoljuk, hogy $\theta(x')$ lexikografikusan nagyobb $\theta(x)$ -nél.

Az S koalíció többlete csak akkor változik, ha S az i és j közül pontosan egyet tartalmaz: ha i -t, akkor csökken, ha j -t, akkor nő a többlet. Azt igazoljuk, hogy ennek során a többletvektor első megváltozó koordinátája növekszik (és nem csökken), azaz

$$\min\{e(x', S) : i \in S \not\supseteq j\} \geq \min\{e(x', S) : i \notin S \supseteq j\}.$$

Az 1. Lemma miatt a BO az i -dik tartálybeli víz és a j -dik tartálybeli levegő minimuma, míg a JO a j -dik tartálybeli víz és az i -dik tartálybeli levegő minimuma. Mivel az x' -vízszint az i tartályban nem lehet a j alatt (a ksz-konzisztens szint elérésekor megálltunk), a 3. Lemma miatt $BO \geq JO$. □

Mit tanultunk ma?

- ▶ A csődp problémában korlátlanul osztható vagyont osztunk szét hitelezők között egy első ránézésre különös szabály szerint
- ▶ A kelmeszabály két hitelező esetén definiál egy szétoosztást
- ▶ A Talmudban leírt szétoosztási ksz-konzisztens, valószínűleg erre gondolt a konkrét példák megalkotója
- ▶ A kelmeszabály megvalósítható közlekedőedény-rendszer segítségével
- ▶ Minden csődjáték-inpúthoz egyértelmű a ksz-konzisztens szétoosztás
- ▶ A ksz-konzisztens szétoosztás a csődjáték nukleolusza: ez a szétoosztás minimalizálja a többletvektort a lexikografikus rendezés szerint.

Köszönöm a figyelmet!